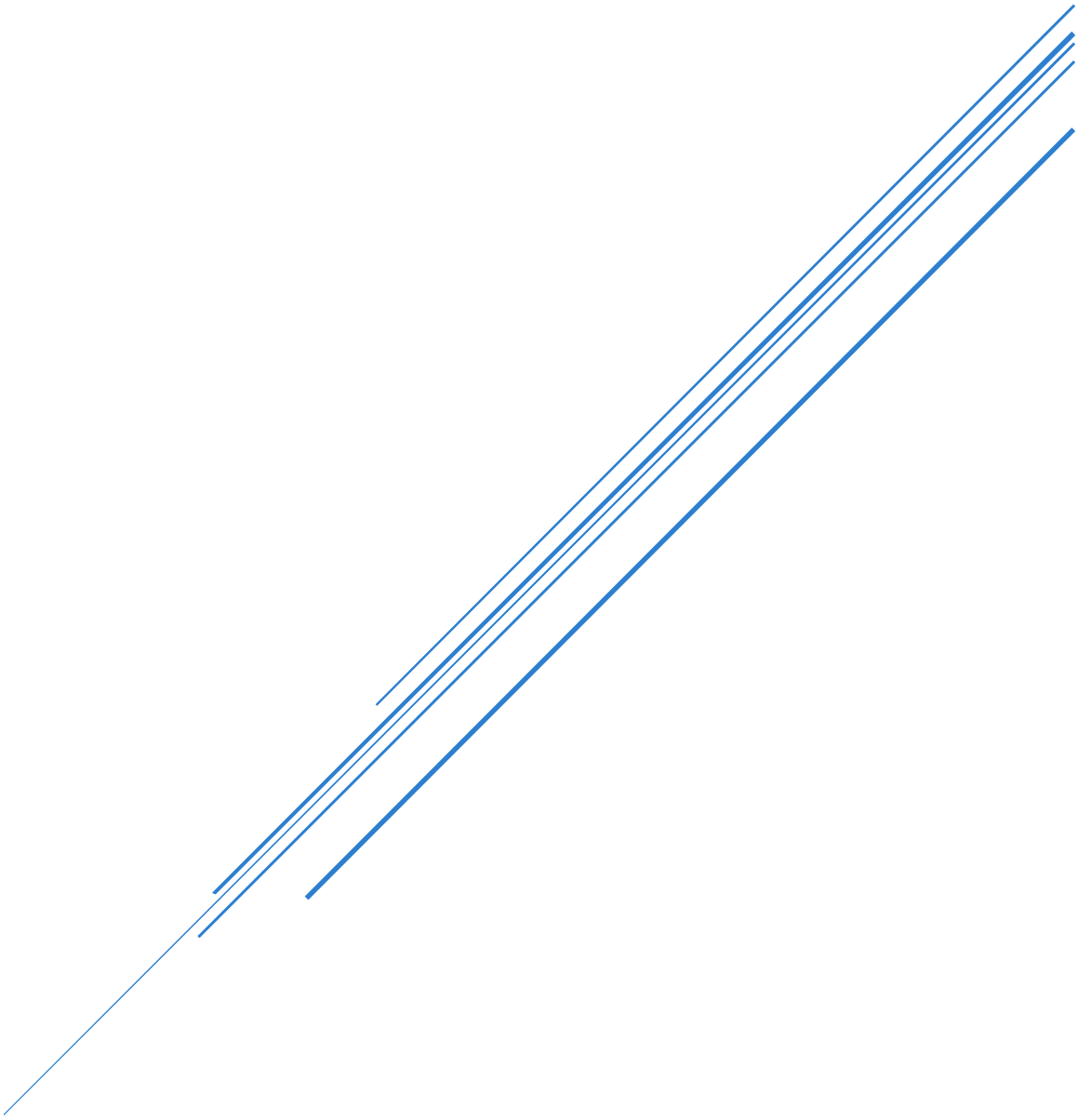
DIVISION SINTETICA

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION



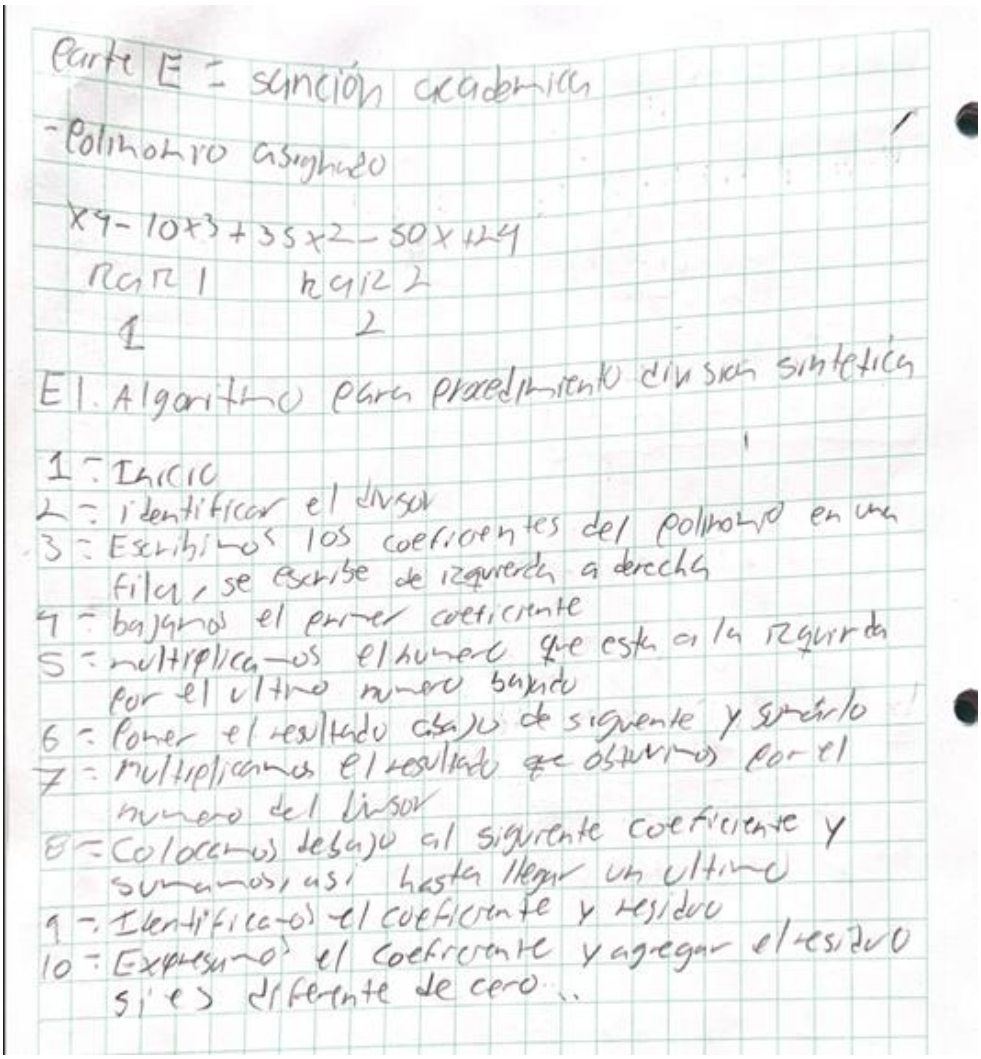
GOHAN KALEB ROMERO CORONADO
AL07251061

SANCIÓN ACADÉMICA: Algoritmo de la división sintética

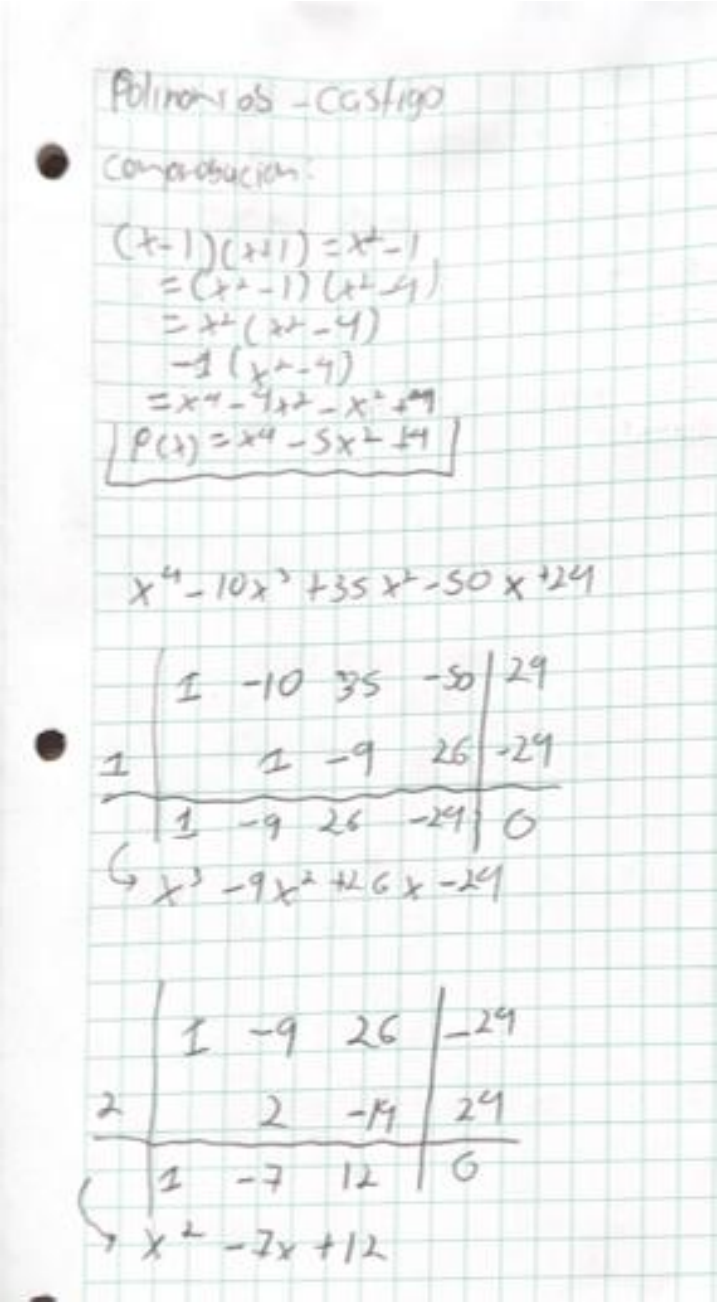
Polinomio asignado:

Último dígito	Polinomio P(x)	Raíz r_1	Raíz r_2
0 o 1	$x^4 - 10x^3 + 35x^2 - 50x + 24$	1	2

E1. Algoritmo general en lenguaje natural.



E2. Prueba de escritorio con tu polinomio asignado.



Polinomios - Codigo

- Comprobacion:

$(x-1)(x+1) = x^2-1$

$= (x^2-1)(x^2-4)$

$= x^2(x^2-4) - 1(x^2-4)$

$= x^4 - 4x^2 - x^2 + 4$

$P(x) = x^4 - 5x^2 + 4$

$x^4 - 10x^3 + 35x^2 - 50x + 24$

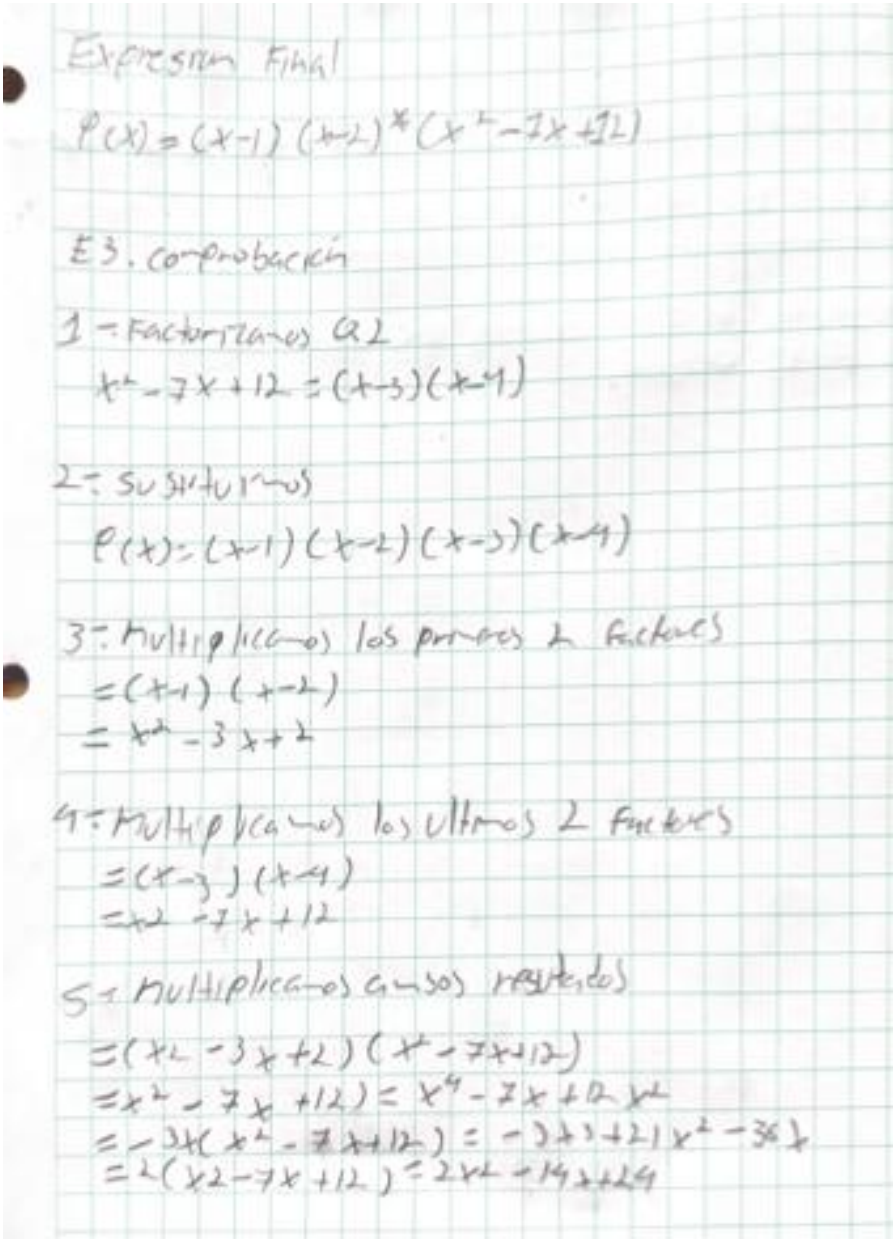
	1	-10	35	-50	24
1		1	-9	26	-24
	1	-9	26	-24	0

↳ $x^3 - 9x^2 + 26x - 24$

	1	-9	26	-24
2		2	-14	24
	1	-7	12	0

↳ $x^2 - 7x + 12$

E3. Comprobación.



Expresión Final

$P(x) = (x-1)(x-2)*(x^2-7x+12)$

E3. comprobación

1- Factorizamos Q2

$x^2-7x+12 = (x-3)(x-4)$

2- sustituimos

$P(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$

3- Multiplicamos los primeros 2 factores

$= (x-1)(x-2)$

$= x^2-3x+2$

4- Multiplicamos los ultimos 2 factores

$= (x-3)(x-4)$

$= x^2-7x+12$

5- Multiplicamos ambos resultados

$= (x^2-3x+2)(x^2-7x+12)$

$= x^2(x^2-7x+12) = x^4-7x^3+12x^2$

$= -3x(x^2-7x+12) = -3x^3+21x^2-36x$

$= 2(x^2-7x+12) = 2x^2-14x+24$

6- Sumando los términos semejantes

$P(x) = x^4 + (-7-3)x^3 + (12+21+2)x^2 + (-36-14)x + 124$

$P(x) = x^4 - 10x^3 + 35x^2 - 50x + 124$

Interpretamos se observa que obtuve de nuevo el $P(x)$ original

E4. Fuentes consultadas. Lista los videos, páginas o libros que usaste.

- **Profe Richard. (2023, 13 abril). Division sintetica de polinomios [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=cbQfP1Er1WU**
- **Libretexts. (2022, 1 noviembre). 2.6.2: División sintética de polinomios. LibreTexts Español. https://espanol.libretexts.org/Bookshelves/Educacion_Basica/Analisis/02%3A_Funciones_polinomiales_y_racionales/2.06%3A_Encontrar_ceros_de_polinomios/2.6.02%3A_Divisi%C3%B3n_Sint%C3%A9tica_de_Polinomios**